

Bachelier en Informatique de Gestion

3ème année

Cahier des charges

Travail de Fin d'Études — Épreuve intégrée

Module de gestion des bénévoles et des événements

Extension du site web vitrine de Terra Sana ASBL

Encadreur scolaire : Marie-Christine Namur

Maître de stage : Didier Seraye

Travail présenté par Youndjeu Tchouapi Alain

EAFC Uccle

2025-2026

Table des matières

1. Contexte et présentation	3
1.1 Présentation de Terra Sana ASBL	3
1.2 Situation actuelle	3
1.3 Sources d'information	4
2. Objectifs et périmètre du projet	5
2.1 Objectif général	5
2.2 Périmètre fonctionnel	5
2.3 Acteurs	5
3. Description fonctionnelle	6
3.1 Espace bénévole	6
3.2 Gestion des événements	6
3.3 Inscriptions et liste d'attente	7
3.4 Retours et niveaux de fidélité	7
3.5 Notifications et documents	7
4. Contraintes du projet	8
5. Livrables attendus	9
6. Planning et échéances	10

1. Contexte et présentation

1.1 Présentation de Terra Sana ASBL

Terra Sana ASBL est une association sans but lucratif belge dont le siège social est situé au 19 avenue des Volontaires à Auderghem. L'association œuvre dans les domaines de la santé naturelle, de l'alimentation saine et du bien-être global. Elle organise régulièrement des ateliers, des conférences et des activités communautaires, animés en grande partie par des bénévoles engagés. Pour gérer ses différents pôles d'activité, l'association dispose de 12 applications internes spécialisées, dont l'accès est centralisé depuis le site web développé durant le stage.

1.2 Situation actuelle

Avant le stage, Terra Sana ne possédait aucune présence numérique. La communication avec les bénévoles et le public se faisait exclusivement par téléphone et par email, et la gestion administrative reposait entièrement sur des fichiers Excel et des documents papier.

Le stage (25 mars – 20 mai 2026) a permis de mettre en place la base technique du projet : un site vitrine multilingue (FR / EN / NL), un hub centralisant les 12 applications internes, un espace d'administration sécurisé (JWT), une base de données MySQL et un backend Spring Boot exposant 17 endpoints REST.

En revanche, la gestion des bénévoles et des événements reste entièrement manuelle. Cette organisation engendre plusieurs difficultés concrètes :

- des doublons et pertes d'information quand plusieurs personnes modifient les mêmes fichiers ;
- aucune vue d'ensemble des places disponibles, d'où des activités surchargées ou sous-remplies ;
- des confirmations et relances envoyées une à une, un travail répétitif et chronophage ;
- aucun historique de participation, ni moyen de remercier les bénévoles ou de leur délivrer une attestation.

1.3 Sources d'information

Les informations utilisées pour concevoir le module proviennent de plusieurs sources complémentaires réunies pendant et après le stage :

- des entretiens avec Monsieur Didier Seraye (Responsable Administratif de Terra Sana) afin de comprendre les besoins réels, le fonctionnement quotidien de l'association et les points de friction dans la gestion actuelle des bénévoles et des événements ;
- l'analyse des documents et fichiers Excel utilisés à ce jour pour identifier les données à structurer (identité des bénévoles, historiques d'ateliers, listes d'inscrits) ;
- la documentation officielle des technologies retenues (Spring Boot, React, Spring Security, JavaMail, iText) ainsi que les bonnes pratiques REST et de sécurité ;
- les consignes de l'EAFC Uccle pour la rédaction du présent cahier des charges et la structuration du projet de fin d'études.

2. Objectifs et périmètre du projet

2.1 Objectif général

L'objectif du TFE est de **concevoir et développer un module complet de gestion des bénévoles et des événements**, intégré au site web déjà réalisé pendant le stage. Ce module doit permettre à Terra Sana ASBL de centraliser et d'automatiser ce qui était jusqu'ici tenu à la main dans des fichiers Excel et par email, afin de gagner en temps, en fiabilité et en qualité de service auprès de ses bénévoles.

2.2 Périmètre fonctionnel

Le module à livrer couvre les fonctionnalités suivantes, développées entièrement par l'étudiant après la fin du stage :

- création et gestion de comptes bénévoles (inscription, connexion, profil, mot de passe oublié) ;
- gestion complète des événements par l'administrateur (création, modification, statut, suppression) ;
- inscription et désinscription des bénévoles aux événements, avec liste d'attente automatique lorsque l'événement est complet ;
- validation ou refus des inscriptions par l'administrateur, avec envoi automatique d'e-mails de confirmation ;
- consultation par le bénévole de son historique de participations et téléchargement d'une attestation PDF ;
- dépôt d'avis (note + commentaire) après un événement terminé ;
- calcul automatique d'un niveau de fidélité du bénévole (Bronze / Argent / Or) ;
- tableau de bord enrichi pour l'administrateur avec statistiques et export PDF.

Le détail complet des fonctionnalités, ainsi que les diagrammes UML et le modèle de données, sont présentés dans le document d'analyse joint au présent cahier des charges.

2.3 Acteurs

Acteur	Rôle
Visiteur	Internaute non authentifié. Il peut consulter le site vitrine, la liste des événements et créer un compte.
Bénévole	Visiteur qui s'est créé un compte. Il peut se connecter, gérer son profil, s'inscrire aux événements, se désinscrire, consulter son historique, télécharger une attestation et laisser des avis.
Administrateur	Compte de gestion existant. Il pilote les événements, valide les inscriptions, envoie des e-mails, gère les bénévoles et consulte le tableau de bord.

3. Description fonctionnelle

Cette section résume les fonctionnalités à réaliser dans le cadre du TFE. Le détail de chaque fonctionnalité, les règles de gestion associées ainsi que les diagrammes UML sont présentés dans le document d'analyse joint.

3.1 Espace bénévole

L'application propose un espace personnel accessible à tout bénévole enregistré. Il permet la création d'un compte (nom, prénom, email, mot de passe hachés BCrypt), la connexion sécurisée par jeton JWT (24h), la mise à jour du profil (téléphone, ville, compétences, disponibilités, langue préférée) et la réinitialisation du mot de passe par e-mail. Conformément au principe de minimisation des données (RGPD), seules les informations strictement nécessaires sont obligatoires ; les autres sont facultatives.

3.2 Gestion des événements

L'administrateur crée les événements en indiquant le titre, la description, la date, le lieu, le nombre maximum de participants et une illustration. Il pilote le statut de l'événement (ouvert, complet, annulé, clôturé), valide ou refuse les inscriptions, et peut envoyer un e-mail groupé à tous les bénévoles inscrits (rappel, changement de lieu, annulation).

3.3 Inscriptions et liste d'attente

Le bénévole s'inscrit à un événement en un clic depuis la page de détail. Si l'événement est complet, il est automatiquement placé en **liste d'attente** avec une position calculée en fonction de l'ordre d'arrivée. Il peut se désinscrire librement tant que l'événement n'est pas commencé. Lorsqu'une place se libère (désinscription confirmée), le premier bénévole en liste d'attente est **promu automatiquement** et notifié par e-mail. Un même bénévole ne peut s'inscrire qu'une seule fois au même événement.

3.4 Retours et niveaux de fidélité

À la fin d'un événement, un bénévole ayant effectivement participé peut déposer un avis (note de 1 à 5 + commentaire libre) qui alimente une **note moyenne** par événement. L'application calcule automatiquement un **niveau de fidélité** à partir du nombre de participations confirmées : **BRONZE** (1 à 2 événements), **ARGENT** (3 à 6), **OR** (7 et plus). Un e-mail est envoyé à chaque changement de niveau.

3.5 Notifications et documents

Le module envoie systématiquement des e-mails automatiques via **Gmail SMTP** : confirmation ou refus d'inscription, entrée en liste d'attente, promotion depuis la liste d'attente, changement de niveau, réinitialisation de mot de passe et e-mails groupés à un événement. Deux exports **PDF** sont également disponibles : l'attestation de participation téléchargeable par le bénévole et la liste des inscrits téléchargeable par l'administrateur.

4. Contraintes du projet

Contraintes techniques

Le module doit s'intégrer à l'architecture existante mise en place pendant le stage :

Technologie	Version	Rôle
React.js	18.2.0	Frontend — pages, navigation, composants
Spring Boot	Java 21	Backend — API REST, logique métier
Spring Security + JWT	0.11.5	Authentification et sécurisation des accès
MySQL	9.1.0	Base de données relationnelle
BCrypt	—	Hachage sécurisé des mots de passe
Gmail SMTP + JavaMail	—	Envoi des e-mails automatiques
iText / JasperReports	—	Génération des documents PDF
WAMP Server	3.3.7	Environnement local MySQL sous Windows

Contraintes de sécurité et de conformité

- les mots de passe ne sont jamais stockés en clair (hachage BCrypt) ;
- l'email de chaque bénévole est unique dans le système ;
- les endpoints d'administration sont accessibles uniquement au compte administrateur ;
- seules les données strictement nécessaires sont obligatoires à l'inscription (RGPD, minimisation des données).

Contraintes de délai et d'environnement

- le développement est réalisé après le stage, entièrement à domicile ;
- l'application est développée et présentée en environnement local (WAMP Server sous Windows) ; aucun déploiement en ligne n'est prévu dans le cadre de ce TFE ;
- les échéances officielles de la 2ème session (juillet à octobre 2026) doivent être respectées (voir section 6).

5. Livrables attendus

À la fin du TFE, les livrables suivants seront remis :

Livrable	Description
Code source complet	Frontend React et backend Spring Boot, versionnés sur GitHub, incluant les scripts SQL de création et de peuplement de la base.
Application fonctionnelle	Module de gestion des bénévoles et des événements opérationnel, démontrable en environnement local (WAMP Server sous Windows).
Rapport écrit	Rapport écrit complet regroupant le présent cahier des charges, l'analyse fonctionnelle (cas d'utilisation, règles de gestion), le modèle de données (diagramme de classes et dictionnaire de données), les choix techniques et le planning.
Diagrammes UML	Diagramme de cas d'utilisation et diagramme de classes, réalisés selon la notation UML standard, validés par l'encadreur scolaire.
Base de données	Schéma MySQL complet des 8 tables (4 existantes + 4 nouvelles) avec les contraintes et les index nécessaires.
Exemplaires papier	Cinq exemplaires du rapport écrit définitif à remettre au secrétariat de l'EAFC Uccle.
Défense orale	Présentation et démonstration du projet devant le jury de l'épreuve intégrée.

6. Planning et échéances

Le tableau ci-dessous reprend les échéances officielles de la 2ème session imposées par l'EAFC Uccle :

Date limite	Échéance
03/07/2026	Remise du rapport écrit (analyse initiale)
28/08/2026	Validation de l'analyse par l'encadreur scolaire
15/09/2026	Validation de l'application
22/09/2026	Remise du rapport écrit provisoire (PDF sur Teams)
29/09/2026	Remise du rapport écrit définitif (PDF + 5 exemplaires + GitHub)
13/10/2026	Défenses orales

Le découpage du travail en phases de développement, ainsi que les risques identifiés et les mesures prévues pour les limiter, sont détaillés dans le document d'analyse.